

HLD Learning Guide

A Complete High-Level System Design Program
(English + Hindi Bilingual Edition)

From zero HLD knowledge to interview-ready
Built for Software Engineers preparing for Tier-1 & Tier-2 product companies
India • UAE / Dubai • Saudi Arabia

Prepared for: Wasim
Bilingual (English + Hindi) Version

How to Use This Guide

English:

This is the master index for your System Design (HLD) preparation program. It does not contain full chapter content — think of it as the syllabus and study planner. Full, detailed content is delivered phase by phase as separate chapter PDFs.

Hindi:

यह आपके System Design (HLD) preparation program का master index है। इसमें पूरी chapter content नहीं है — इसे syllabus और study planner की तरह समझें। पूरी, detailed content हर phase के लिए अलग chapter PDFs में दी जाती है।

Important Words:

- **Master index** – मुख्य सूची / इंडेक्स
- **Syllabus** – पाठ्यक्रम
- **Phase** – चरण / फेज़

English:

- Phase 1 -- Fundamentals: the building blocks. Assumes zero prior HLD knowledge.
- Phase 2 -- Intermediate: scalability, consistency, sharding, messaging, microservices basics.
- Phase 3 -- Advanced: distributed systems depth, real architecture patterns, trade-off heavy topics.
- Phase 4 -- Interview-Ready: the standard HLD question set, mock-interview style, plus a repeatable framework and India / UAE / Saudi panel expectations.

Hindi:

- Phase 1 -- Fundamentals: यह basic building blocks हैं। यहाँ यह मान लिया गया है कि आपको पहले से कोई HLD knowledge नहीं है।
- Phase 2 -- Intermediate: scalability, consistency, sharding, messaging और microservices की basics।
- Phase 3 -- Advanced: distributed systems की गहराई, real architecture patterns, और trade-off वाले topics।
- Phase 4 -- Interview-Ready: standard HLD questions, mock-interview जैसा practice, एक repeatable framework, और India / UAE / Saudi panels की expectations।

Important Words:

- **Fundamentals** – बुनियादी बातें
- **Scalability** – स्केलेबिलिटी / बढ़ने की क्षमता
- **Consistency** – कंसिस्टेंसी / स्थिरता
- **Distributed systems** – डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्टम्स
- **Framework** – फ्रेमवर्क / ढाँचा

English:

Each chapter, once generated, follows the same 8-part structure so you always know what to expect: concept from first principles, real-world case study, diagrams, trade-offs table, common interview questions, practice exercises, curated YouTube videos, and key takeaways.

Hindi:

हर chapter एक ही 8-part structure follow करता है ताकि आपको हमेशा पता रहे कि आगे क्या आने वाला है: पहले concept शुरुआत से समझाया जाता है, फिर एक real-world case study, diagrams, trade-offs table, common interview questions, practice exercises, चुने हुए YouTube videos, और अंत में key takeaways।

Important Words:

- **Case study** – केस स्टडी / वास्तविक उदाहरण
- **Trade-off** – ट्रेड-ऑफ
- **Takeaway** – मुख्य सीख

Study tip

English:

Do not skip phases. Interviewers at Tier-1 companies (Flipkart, Swiggy, Razorpay, PhonePe, Careem, Noon, STC-tier teams) expect fundamentals to be rock solid before they care about your answer on a 'design WhatsApp' question. Weak fundamentals are the number one reason experienced engineers fail HLD rounds.

Hindi:

Phases को skip मत कीजिए। Tier-1 companies (Flipkart, Swiggy, Razorpay, PhonePe, Careem, Noon, STC-level teams) के interviewers पहले यह expect करते हैं कि आपकी fundamentals बिल्कुल पक्की हों, तभी वे 'design WhatsApp' जैसे question के आपके answer की परवाह करते हैं। कमजोर fundamentals ही सबसे बड़ी वजह है जिससे experienced engineers भी HLD rounds में fail होते हैं।

Important Words:

- **Rock solid** – बिल्कुल मज़बूत / पक्का

File organization (English only – file/folder names are not translated)

```
HLD-Guide/  
  Learning_Guide_HLD.pdf                <- master index (English)  
  Learning_Guide_HLD.Hindi_Version.pdf  <- this bilingual file  
Phase-1-Fundamentals/  
  Phase-1-Index.pdf / Phase-1-Index.Hindi_Version.pdf  
  Chapter-01-.pdf / Chapter-01-.Hindi_Version.pdf  
  Chapter-02-.pdf / Chapter-02-.Hindi_Version.pdf  
  ...
```

Program Summary (Reference Table – English)

Phase	Focus	Chapters	Est. Hours
Phase 1	Fundamentals	15	~19
Phase 2	Intermediate	15	~22
Phase 3	Advanced	16	~24
Phase 4	Interview-Ready	18	~31
Total		64	~96

English:

Estimates assume focused study, including re-reading and attempting practice exercises. Video links are optional deepening, not required to progress.

Hindi:

यह estimates तभी सही हैं जब आप focus होकर पढ़ें, दोबारा पढ़ें, और practice exercises खुद करें। Video links सिर्फ़ ज़्यादा समझने के लिए optional हैं, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं।

Important Words:

- **Estimate** – अनुमान
- **Optional** – वैकल्पिक

Program Workflow

English:

- Study chapters in order within a phase -- later chapters assume earlier ones.
- Read the concept section slowly on the first pass; re-read once after attempting the practice exercises.
- Attempt every practice exercise before checking the model answer outline -- the struggle is where learning happens.
- Watch at least one English and one Hindi video per chapter if the written explanation didn't fully click.
- After finishing a phase, redo its Recap and Mini System chapter from memory, without notes.
- Move to the next phase only when you can explain every chapter's key takeaways out loud, unaided.

Hindi:

- एक phase के अंदर chapters को क्रम में पढ़ें -- बाद के chapters पहले वालों पर based होते हैं।
- पहली बार concept section को धीरे-धीरे पढ़ें; practice exercises करने के बाद एक बार फिर से पढ़ें।
- model answer देखने से पहले हर practice exercise खुद करने की कोशिश करें -- असली सीख इसी struggle में होती है।
- अगर written explanation पूरी तरह समझ ना आए तो हर chapter का कम से कम एक English और एक Hindi video जरूर देखें।
- एक phase खत्म करने के बाद, उसका Recap और Mini System chapter बना notes देखें, याद से दोबारा करें।
- अगले phase पर तभी जाएँ जब आप हर chapter की key takeaways बना किसी सहायता के ज़ोर से बोलकर समझा सकें।

Important Words:

- **Recap** – पुनरावलोकन / दोहराना
- **Unaided** – बिना सहायता के
- **Model answer** – आदर्श उत्तर

Where you are now

English:

Phase 1 is approved and generated, including this bilingual version. Phases 2-4 will be generated only when you explicitly approve each one.

Hindi:

Phase 1 approve हो चुका है और generate भी, इस bilingual version सहित। Phase 2-4 तभी generate होंगे जब आप हर एक को अलग से approve करेंगे।

General Words Glossary

A consolidated list of the important English words used throughout this chapter, with Hindi meanings and simple explanations — useful for revising vocabulary after finishing the chapter.

English Word	Hindi Meaning	Simple Explanation
Case study	केस स्टडी / वास्तविक उदाहरण	A real example used to explain a concept
Consistency	कंसिस्टेंसी / स्थिरता	Data being the same everywhere it's stored
Distributed systems	डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्टम्स	Systems made of many connected machines
Estimate	अनुमान	An approximate calculation
Framework	फ्रेमवर्क / ढाँचा	A reusable structure for solving problems
Fundamentals	बुनियादी बातें	The most basic, foundational concepts
Master index	मुख्य सूची / इंडेक्स	A central list that organizes everything
Model answer	आदर्श उत्तर	A well-structured example answer
Optional	वैकल्पिक	Not compulsory
Phase	चरण / फेज़	One stage of a multi-stage program
Recap	पुनरावलोकन / दोहराना	Reviewing what was already learned
Rock solid	बिल्कुल मज़बूत / पक्का	Extremely strong, no weaknesses
Scalability	स्केलेबिलिटी / बढ़ने की क्षमता	Ability of a system to handle more load
Syllabus	पाठ्यक्रम	The list of topics to be studied
Takeaway	मुख्य सीख	The main point to remember
Trade-off	ट्रेड-ऑफ़	Giving up one benefit to gain another
Unaided	बना सहायता के	Without any help or notes